Automação e Controle

Introdução

Panorama da Automação de sistemas e processos - Aplicações

Discussão de conceitos básicos e caracterização do escopo das disciplinas de graduação em engenharia na área.

Edson de Paula Ferreira, DEL-UFES

Automação e Controle Automático
Caracterização

A Automação está associada a qualquer construção que concorra para a redução da intervenção humana em processo ou sistema.

Com a extrema diversificação atual dos processos e sistemas, a automação caracterizada, pela associação anterior, como uma área de conhecimento, através da especificação das diversas matérias que concorrem para o seu estabelecimento e desenvolvimento, ficaria geral demais, seria pouco esclarecedor e concorreria com caracterizações em outros domínios.

Por exemplo, a Informática, derivada da expressão "informação matemática" ou "informação automática", pensada como um processo de automação da informação, seria uma subárea da Automação. Entretanto, em geral, os pesquisadores em Computação consideram a Automação como uma subárea.

Assim, numa introdução, ao invés de tentar caracterizar com rigor, vamos ilustrar o seu domínio ou escopo atual, via classificação.

Natureza da automação
Grau de Automatismo

A automação inicialmente foi baseada num único atributo: O “grau de automatismo”.

O grau de automatismo, seria uma medida do nível de interferência humana num processo ou sistema.

Assim, o grau zero corresponderia a uma sistema de produção totalmente manual. Poderíamos associar o grau 1 a um sistema completamente automático.

Contudo, não seria prático determinar para cada sistema, o seu grau de automatismo, sendo que o conceito serviu unicamente para estabelecer a caracterização da Automação Rígida ou dedicada. Esta, em geral, relativa a um único produto. Foi muito usada, por exemplo na semi-automatização das linhas de montagem, no Fordismo, no início do século 20.

Nos dias de hoje uma máquina de fabricar parafusos ainda seria dedicada, o controle de velocidade de motores DC, ao contrário, hoje tem outra natureza.

Classificação pela natureza da automação

Na sua evolução a automação incorporou novos atributos, além do grau de automatismo, desdobrando-se em:

Automação RÍGIDA

e

Automação FLEXÍVEL

Automação RÍGIDA ou Dedicada (Hard Automation)

Inicialmente a automação era viabilizada economicamente pelo uso intensivo de equipamento automático dedicado, com elevado grau de automatismo. Assim, por exemplo, na automação da manufatura, uma máquina automática, em geral muito cara, era viável para fabricação de grandes lotes de peças idênticas. Caso a peça ou o produto sofresse alterações era necessário construir outra máquina. No controle de motores DC, os controladores de velocidade antigos, eram analógicos, maiores, mais pesados e mais caros que o motor específico que iam controlar. Com o advento dos computadores e do controle digital, com a possibilidade da reprogramação de algoritmos de controle diversos, a gama de produtos atingidos se diversificou e a natureza da automação foi alterada.

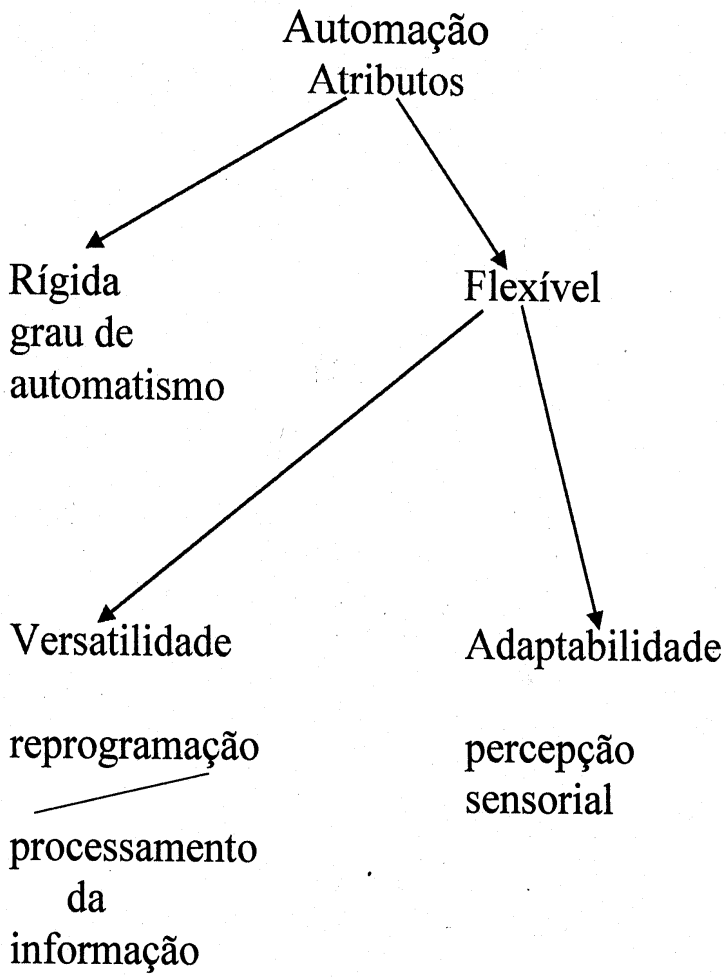
Automação Rígida

- Atributo básico : Grau de Automatismo.
  (nível de intervenção humana)
- Características básicas :
- Muito cara – Hardware dedicado
- Problemas especiais (aeroespacial e militar)
- Escala de produção elevada (ex:parafusos)
- Modificações no produto → novo hardware

Automação FLEXÍVEL

Atualmente, a automação rígida convive com outra forma de automação denominada Automação FLEXÍVEL. A automação flexível, além do elevado grau de automatismo, incorpora duas novas “qualidades” ou atributos, a VERSATILIDADE e a ADAPTABILIDADE. Estas novas características, no caso ideal, podem possibilitar que se use um mesmo equipamento para automatizar sistemas diferentes, na fabricação de produtos diversos, em ambientes variáveis. Assim o custo do equipamento seria amortizado nos seus diversos usos ou aplicações. Esses novos atributos também são realizados em distintos graus, em função do hardware e software embarcados , sendo que o custo aumenta em função das exigências de desempenho do sistema ou da complexidade do problema a ser resolvido.

Automação


Automação
Atributos
Rígida
grau de
automatismo
Flexível
Versatilidade
reprogramação
processamento
da
informação
Adaptabilidade
percepção
sensorial

Adaptabilidade

A adaptabilidade, possibilita ao sistema manter o seu desempenho face a alterações de características ou de entorno, está diretamente relacionada com o grau de percepção, sensoriamento ou instrumentação, associado ao sistema de controle, bem como ao sistema de tratamento da informação sensorial. A adaptabilidade é hoje o maior atributo exigido nas atividades de exploração (mineração, águas profundas, espacial, nuclear...) e na ampliação da automação para a as atividades de montagem industrial. A montagem, ou a inserção de peças, pode ser muito complexa, exigindo informações visuo-motoras, como, por exemplo, posição, orientação e velocidade espaciais, além de realimentação de esforço multidirecional.

Versatilidade

A versatilidade é o que propicia a diversificação de produtos alcançados pelos meios automáticos de produção.

A versatilidade é o atributo mais genérico da automação flexível, ele foi propiciado pelo uso dos computadores digitais nos sistemas de controle, substituindo uma modificação de hardware por uma simples REPROGRAMAÇÃO, ou implementação de um novo algoritmo de controle no processador do controlador.

A cada nova aplicação, um novo algoritmo de controle é objeto de síntese.

Versatilidade

No controle de processos contínuos, os controladores analógicos dedicados foram sendo substituídos por controladores lógico-programáveis (PLC) , onde vários algoritmos de controle digital podem ser implementados, sem modificação de hardware, controlando, por exemplo, motores diversos acionando dinâmicas distintas. Na automação da manufatura, um exemplo seria uma célula flexível, que mediante reprogramações pode fabricar produtos diferentes.

Automação Flexível

- Novos elementos :
  - Processador digital
  - Novos sensores

- Novos atributos :
  - Versatilidade
  - Adaptabilidade

- Novos equipamentos: robôs, etc ...

Automação Flexível

- Características Básicas:
- O mesmo hardware é utilizado para diversos produtos ou tarefas, via reprogramação, com tratamento e troca de informações.
- O custo é amortizado na soma das séries de produção pequenas e médias ou na execução de distintas atividades.
- Sensores possibilitam estratégias de controle avançadas, adaptação e tratamento de novos requisitos de rapidez e precisão.
- Robôs, dos mais diversos tipos, são atualmente o equipamento básico para a automação avançada.

Automação Flexível - Aplicações

A versatilidade é mais necessária nas aplicações mais estruturadas, como as industriais, médicas e de serviços, entre outras, de alta competitividade.

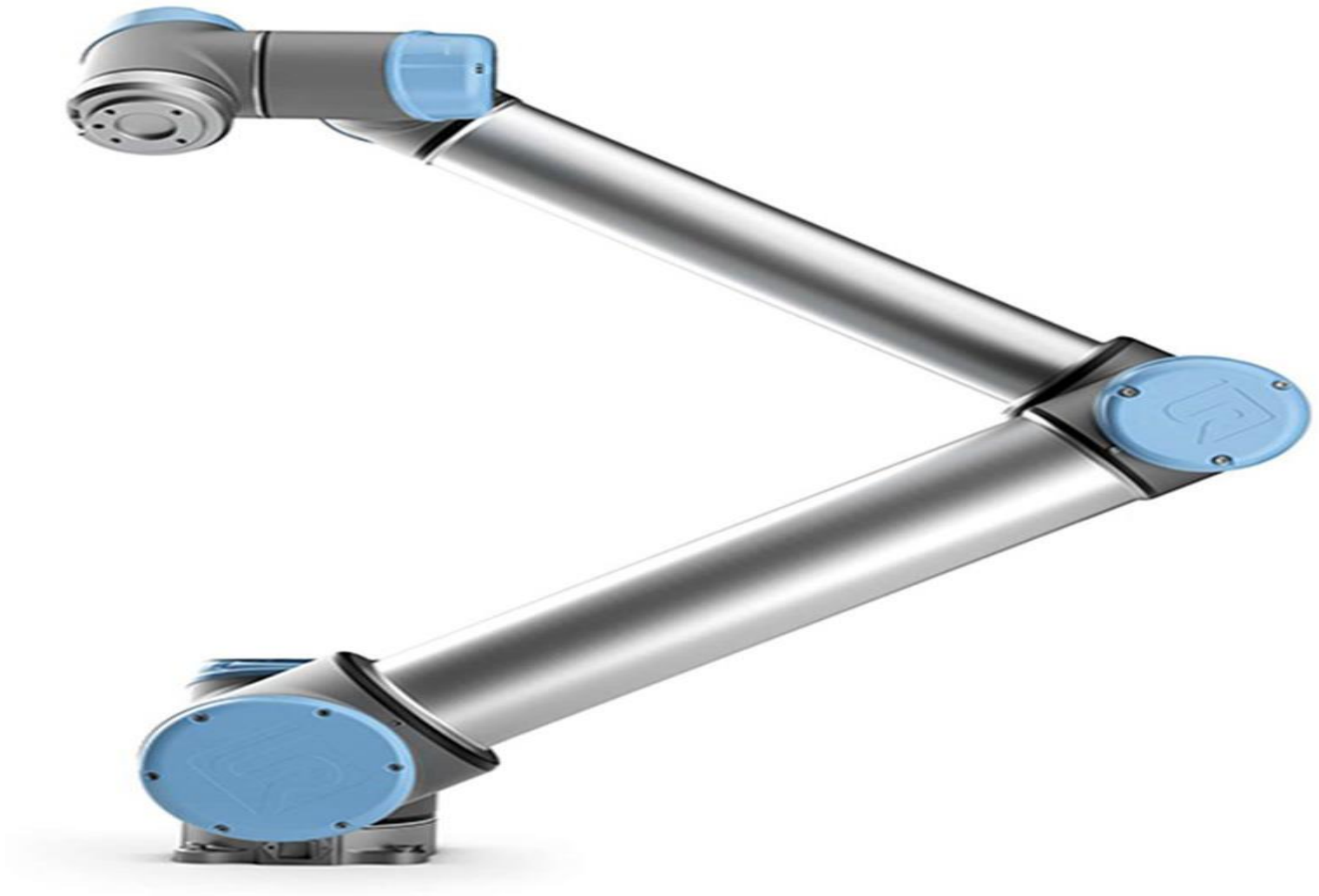
A adaptabilidade é mais necessária nas atividades de exploração, como a espacial, nuclear, sísmica (vulcões), águas profundas , ou nas industriais complexas, como a montagem (realimentação precisa de localização espacial e de esforço).

Outros Atributos

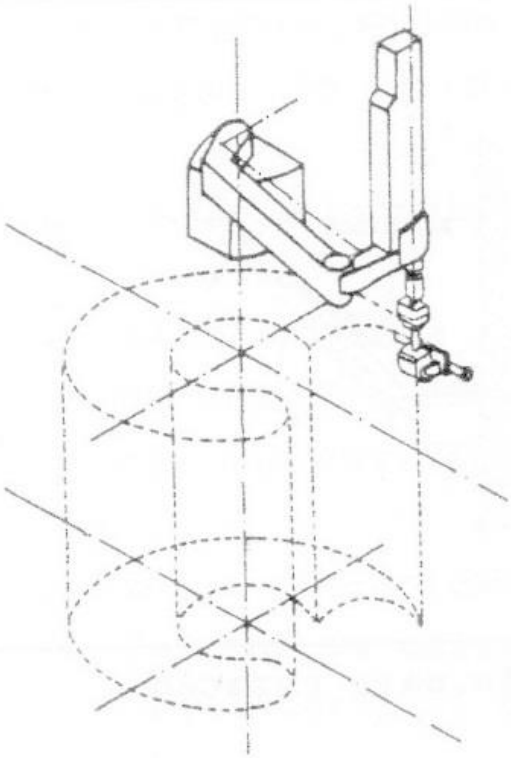
A reprogramação não é a única característica da automação flexível. Em aplicações específicas, a versatilidade incorpora outras características, como por exemplo a MODULARIDADE, ou, na robótica, a POLIVALÊNCIA, estabelecida pelo numero de graus de liberdade da cadeia mecânica articulada de um robô manipulador. Um robô manipulador é universal se tem pelo menos 6 articulações ou ligações, ele é redundante, ou polivalente, se tem mais. Algumas tarefas em espaço restrito demandam redundância no robô.

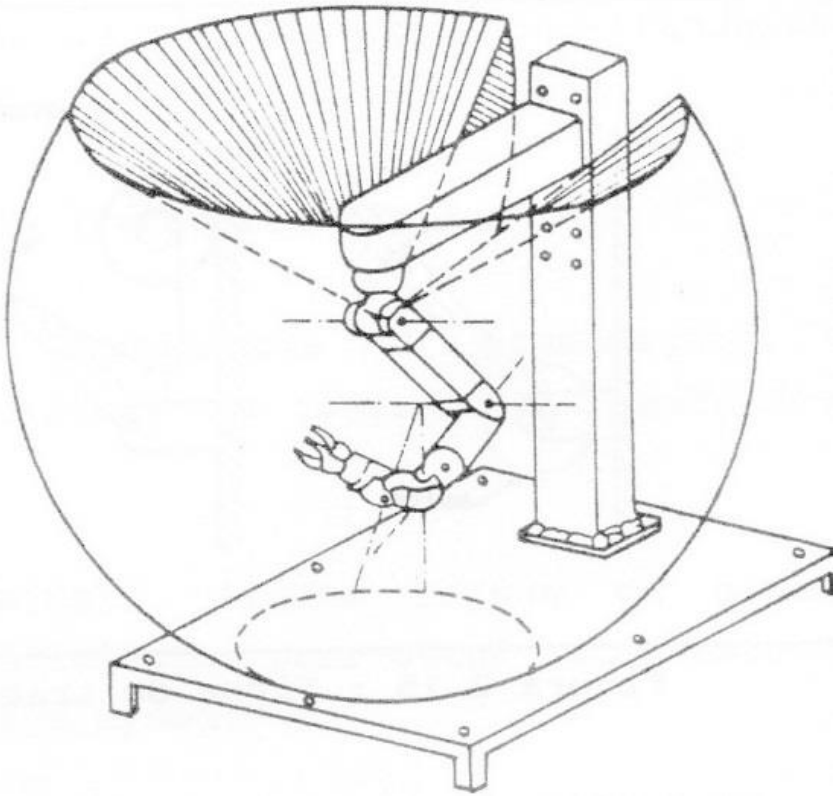
O desenvolvimento dos atributos anteriores depende estruturalmente do desenvolvimento do HARDWARE associado, mas depende principalmente, em termos de custo e tempo de desenvolvimento, do SOFTWARE associado. Neste sentido, um robô é “praticamente” software.

Exemplo: Robô Manipulador Industrial
Tipo RRRRRR: Mostrar as seis articulações de Rotação

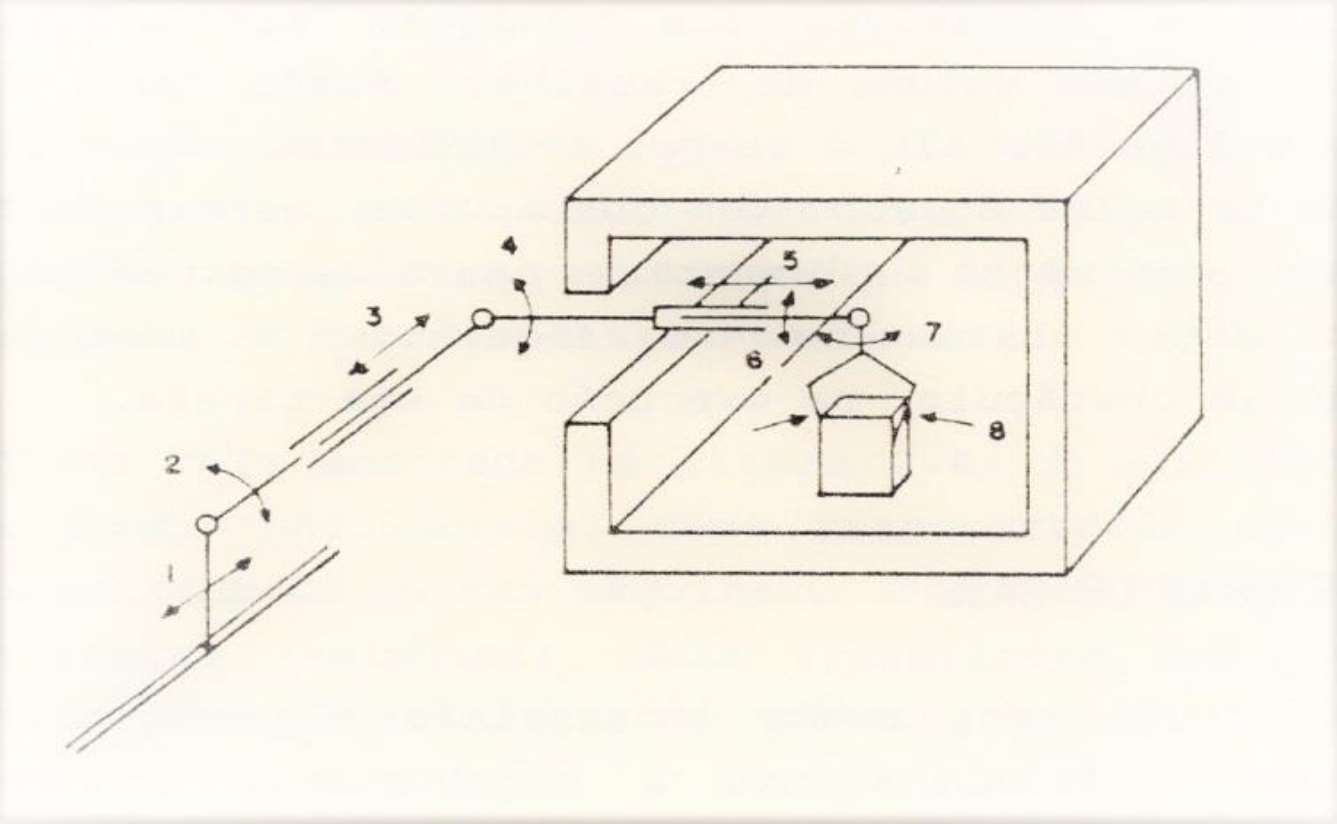


Robô – Espaço de Trabalho
Planejamento de Tarefas





Robô – Polivalência / redundância
Restrições no espaço de tarefas
Robô tipo TRTRTRR: sete graus de liberdade



Classificação da Automação por área de aplicação

- Industrial (fabricação de produtos, bens...)
- De Serviços (bancária, etc...)
- Médica
- De atividades exploratórias (nuclear, espacial, águas profundas, mineração, vulcões, etc...)
-
-
- - Etc...muita coisa....

Automação Industrial

Sendo a gama de aplicações muito extensa, vamos nos ater à mais representativa delas que é a automação industrial. Mesmo restringindo o foco nessa área específica veremos que a diversidade e a complexidade dos problemas de controle é gigante.

A automação industrial pode ser classificada de varias maneiras, faremos a seguir classificações por tipo de aplicação. Em seguida, explicitaremos a sua subdivisão em problemas por nível de intervenção e, finalmente, pela dinâmica dos sistemas envolvidos.

Produção Industrial – Operações

As operações básicas na produção industrial são, em geral as seguintes:

- Estudos e Concepção – Representação e Modelagem
- Preparação e Métodos – Análise e Síntese
- Fabricação – Controle Automático
- Supervisão e Controle de qualidade
- Acondicionamento e Estocagem
- Compras e Gestão de Insumos - Venda e Pós-venda.

A automação pode se estender a todas essas operações.

Automação da Fabricação Industrial Classificação por tipo de aplicação

Pensando na Fabricação, a Automação industrial pode ser dividida, grosso modo, em duas áreas:

- CONTROLE DE PROCESSOS Contínuos: Indústrias de papel, celulose, cimento, química, bebidas, siderurgia, refinarias, etc...
- AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA ou da produção em partes discretas : Toda indústria que produz em lotes, como por exemplo, aviões, sapatos, parafusos, componentes, automóveis, etc...

Controle de Processos e Automação da Manufatura

Na automação industrial a diversidade de problemas de controle é gigantesca. Veremos adiante uma caracterização breve desses problemas. Os problemas teóricos dominantes nessas duas áreas são geralmente diferenciados, precisando a automação da manufatura de modelos específicos para resolver alguns problemas (redes de Petri,...). Observamos que o nosso foco de discussão é nos problemas teóricos. No aspecto de redes de hardware para implementação, apesar de existirem algumas tecnologias específicas por área, para a implementação de soluções, atualmente as tecnologias de hardware estão sendo unificadas, para a implementação das diversas soluções de problemas, numa mesma indústria, mesmo que esta não seja híbrida por natureza, como é a indústria de alimentos.

Automação Industrial
Classificação pelo nível de intervenção

Numa fábrica, as atividades podem ser organizadas segundo uma hierarquia, que estabelece níveis, onde cada nível pode ser objeto de agregação de sistemas automáticos, que também podem comunicar-se ou integrar-se aos outros níveis. Uma distribuição possível em níveis seria a seguinte:

Automação Industrial - Níveis

- (Nível n) Gestão : nível fábrica
- (n-1) Coordenação : Setor
- (n-2) Supervisão : Processo / Célula
- (n-3) Auxílio à decisão ou operação.
  - Monitoramento
  - Controle de qualidade
  - Previsão (Modelos de Simulação ou Sistemas especialistas)
  - Explicação de Comportamento

Automação Industrial - Níveis

- Diagnóstico (falhas)
- Otimização
- Seqüenciamento (controle de eventos discretos)
  -
  -
  - Níveis superiores ao nível 1.

- Nível 1 - Controle de variáveis físicas:

Posição, velocidade, nível, vazão, temperatura, umidade, pressão, etc...

Exemplo: Esteira de laminação de placas

- Nível 2: Coordenação de movimentos. Controla posição e/ou velocidade da esteira que transporta e movimenta as placas para a laminação. A solução desse problema gera as referências para o problema de controle no nível 1.
- Nível 1: Controle de posição e/ou velocidade dos diversos motores de acionamento, provendo o seguimento das referências geradas no nível 2. Esse nível garante que todos os motores irão atuar sobre a esteira, de modo adequado ou coordenado.

Robô Manipulador – Nível 2: Coordenação

A coordenação de movimentos é o controle da SITUAÇÃO do robô no espaço de tarefas ou de trabalho. É o nível 2 de controle.

A situação da garra/ferramenta nesse espaço é caracterizada por um vetor R, de seis coordenadas, 3 de posição e 3 de orientação, relativas a um referencial inercial. São as coordenadas OPERACIONAIS do robô. Na solução do problema de coordenação, o movimento desejado R*(t) no espaço de tarefas é transformado em movimentos desejados correspondentes Q*(t), a nível articular, que serão as referências para o controle de nível 1, em cada articulação, ou no espaço de CONFIGURAÇÃO. A configuração do robô é definida pelo vetor Q de coordenadas generalizadas, relativa aos deslocamentos angulares e lineares, das diversas articulações. Temos os seguintes modelos:

- Modelo Geométrico do Robô: R = F(Q) . Explicar
- Modelo geométrico Inverso: Q* = InvF(R*), inversa de F

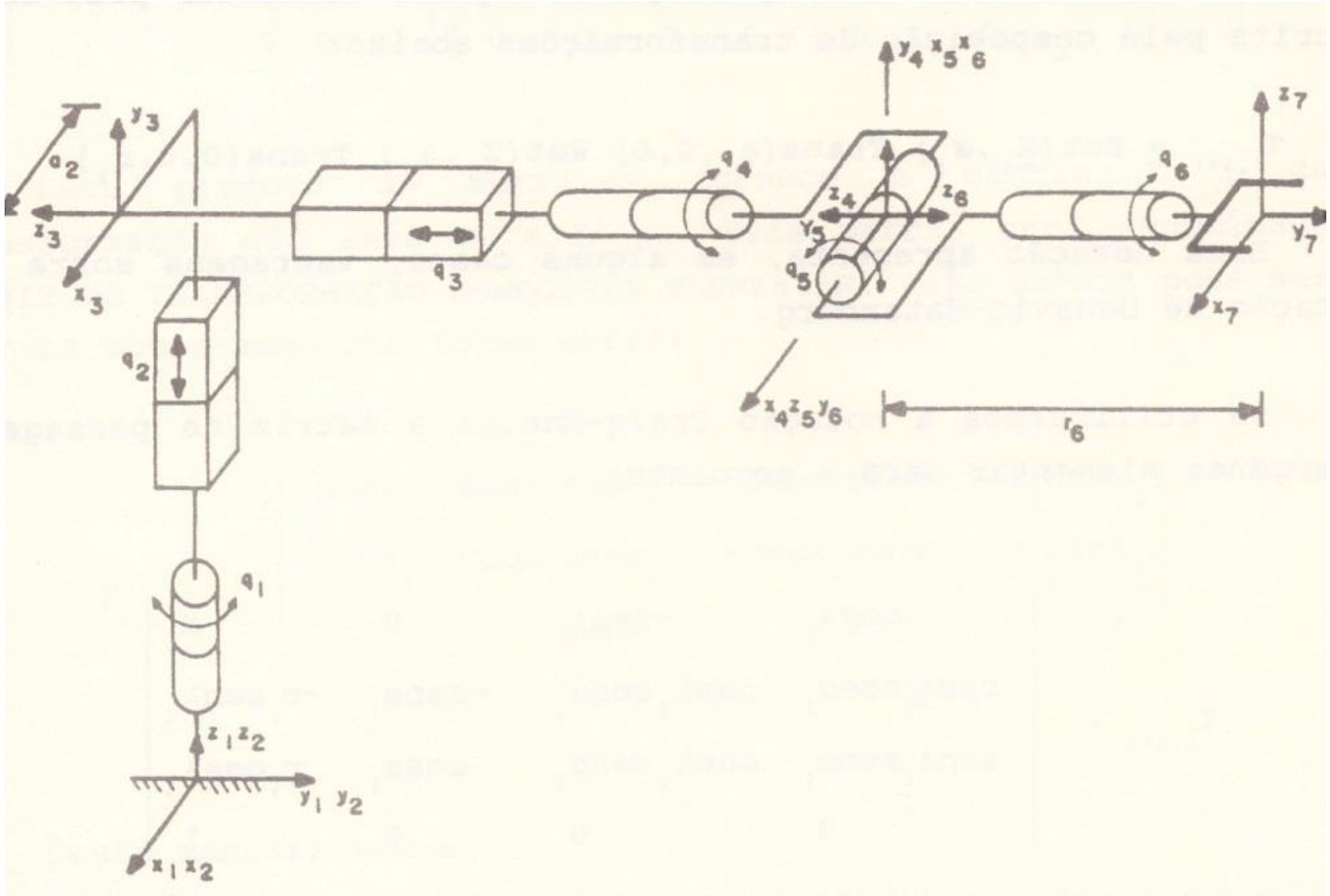
A inversa de F resolve o problema de Coordenação de movimentos.

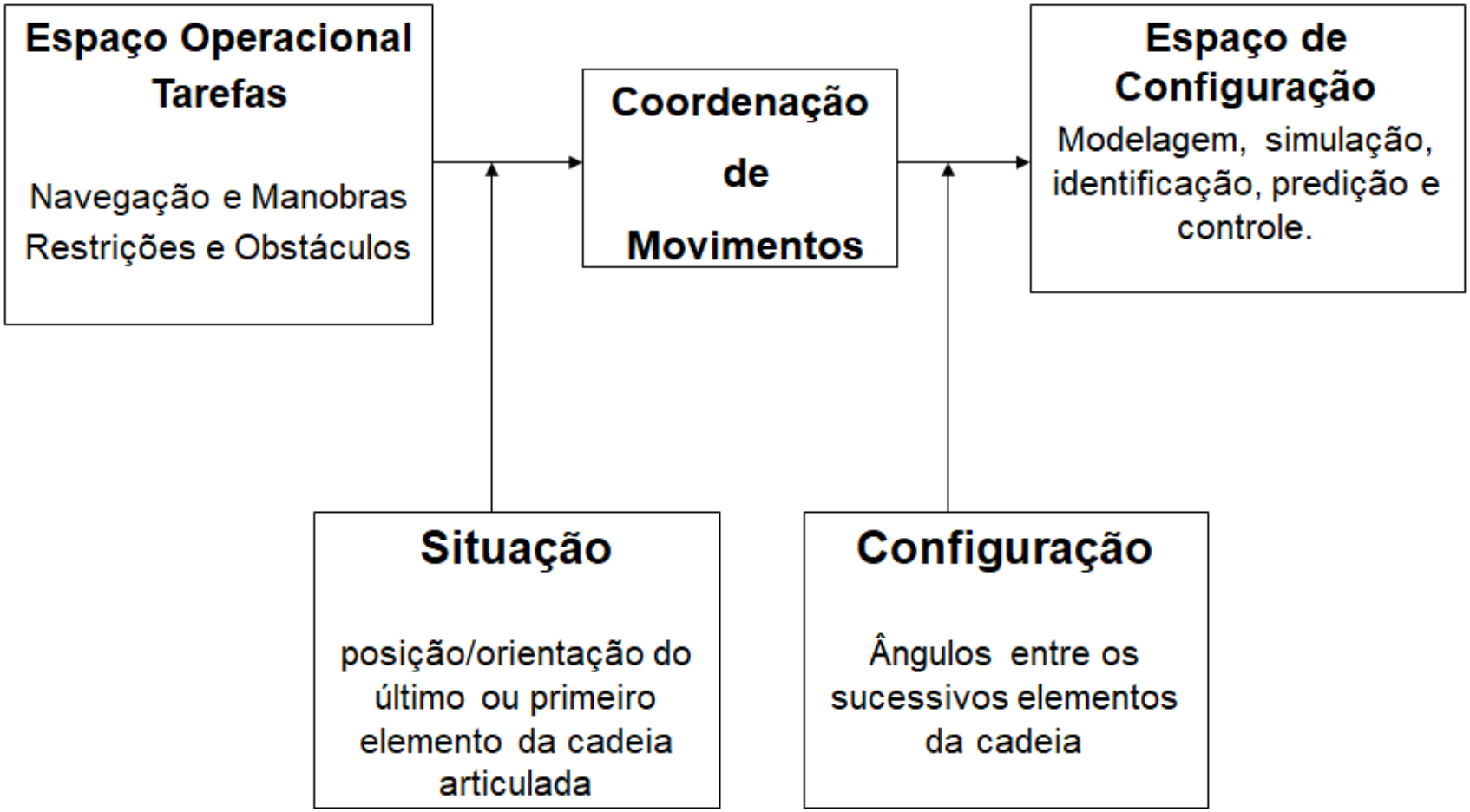
Robô Manipulador – Nível 1: Controle

Controle de configuração, no nível 1, é feito localmente, em cada articulação, para as diversas referências geradas no nível 2. Esse é um controle de variáveis físicas, extremamente complexo, em função da dinâmica do robô e dos requisitos de desempenho exigidos pelas tarefas, que pode exigir um modelo que represente essa dinâmica. Usaremos, mais adiante, um modelo dinâmico de um robô manipulador para exemplificar a gama e a complexidade do controle, mesmo no nível 1.

A composição dos movimentos articulares ou de configuração, controlados no nível 1, produz o movimento coordenado da garra, no nível 2.

Robô Manipulador: Situação e Configuração.




Espaço Operacional
Tarefas
Navegação e Manobras
Restrições e Obstáculos
Coordenação
de
Movimentos
Espaço de
Configuração
Modelagem, simulação, identificação, predição e controle.
Situação
posição/orientação do último ou primeiro elemento da cadeia articulada
Configuração
Ângulos entre os sucessivos elementos da cadeia

Modelagem Causal

A automação de um processo ou sistema demanda que se tenha conhecimento sistematizado sobre o mesmo. Esse conhecimento deve ser processável computacionalmente ou poder ser traduzido num algoritmo programável. O conhecimento útil deve exprimir adequadamente as **relações causais relevantes entre as variáveis ou sinais de entrada e as de saída** do sistema. Esse conhecimento exprime o Modelo Causal Direto do sistema, ou simplesmente Modelo do Sistema.

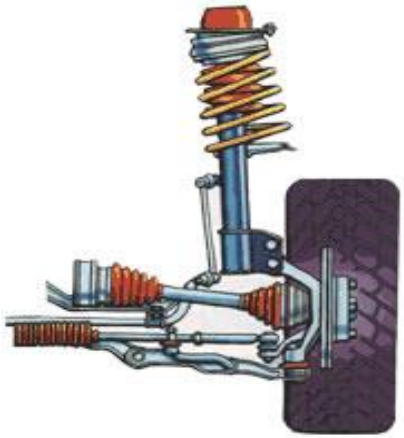
Esse modelo do sistema pode ser expresso numa forma analítica, de equações diferenciais ou à diferenças ou ainda por um aproximador numérico de dados entrada-saída.

O Modelo analítico deve ser obtido por um formalismo físico, envolvendo os diversos componentes do sistema e resolvido por métodos matemáticos. O modelo deve se ater a representar unicamente os fenômenos relevantes no processo ou sistema.

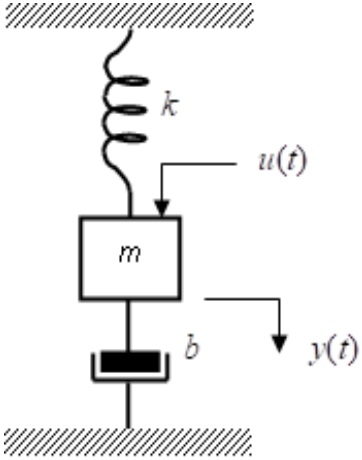
Modelagem e Identificação

O modelo analítico, expresso por um conjunto de equações diferenciais envolvendo várias variáveis, envolve também um certo conjunto de parâmetros. Por exemplo, um modelo aproximado de uma suspensão de um carro, é uma equação diferencial de segunda ordem, obtida pela aplicação da primeira lei de Newton, que tem massa (m), viscosidade (b) e elasticidade (k) como parâmetros. Esses parâmetros devem ser medidos ou identificados, a partir de ensaios, ou estimados, por alguma técnica de identificação a partir de dados de entrada-saída do sistema. Na equação, u é força e y deslocamento.

A Identificação é um processo de medida generalizado, onde, por exemplo, o vetor (m,b,k)' pode ser estimado via mínimos quadrados, sobre um conjunto de dados entrada-saída.



$$m.\frac{d^2y}{dt^2} + b.\frac{dy}{dt} + k.y(t) = u(t)$$



Robô Manipulador - Dinâmica

Um robô manipulador é um sistema mecânico articulado. onde cada articulação tem características e modelo de acionamento particulares, podendo ter perturbações relevantes, como o atrito e onde cada elemento entre duas articulações precisa de um tensor de Inércia com 10 parâmetros distintos para a sua caracterização. Os 10 parâmetros da garra se alteram quando a mesma pega um objeto ou trabalha sobre um produto. Durante movimentos rápidos, acoplamentos ou esforços não lineares podem aparecer, de modo relevante, forças Inerciais, gravitacionais, de velocidade (coriolis e centrífuga), variando a carga para o acionamentos das articulações, como esforços perturbadores nas mesmas.

Explicar inercia e efeito gravitacional vistos pela 1ª articulação: Braço esticado e encolhido
Explicar acoplamento de velocidade da 1ª articulação sobre os elementos seguintes.

Modelagem – Robô Manipulador

No caso do robô manipulador, formalismos da física, tipo Lagrange ou Newton-Euler fornecem um conjunto de equações diferenciais não lineares complexas, relacionando os esforços dos acionadores nas articulações às correspondentes configurações, velocidades e acelerações do robô. Esse é o seu modelo dinâmico. Para um robô com 6 graus de liberdade, a parametrização, somente da cadeia articulada demandaria 60 parâmetros.

- Seja "n" o número de graus de liberdade do robô.
- Seja $Q = (q1,...,qn)'$ o vetor de coordenadas generalizadas das articulações.
- Seja $F = (f1,...,fn)'$ o vetor de forças generalizadas aplicadas pelos respectivos sistemas de acionamento nas articulações.
- Seja θ vetor de parâmetros do robô.

Modelagem – Robô Manipulador

Neste caso o modelo dinâmico do robô pode ser descrito como um conjunto de equações diferenciais vetoriais não lineares:

$$F = A(Q,\theta)\frac{d^2Q}{dt^2} + V\left(\frac{dQ}{dt}\ ,Q,\theta\right) + G(Q,\theta) + Fa(\frac{dQ}{dt}\ ,Q)$$

Neste modelo:

- “A” é a Matriz de energia cinética.
- “V” é o vetor que representa os acoplamentos de velocidade entre articulações (Coriólis e Centrífuga).
- “G” representa os efeitos da Gravidade.
- “Fa” representa os atritos secos e os viscosos.

Note que os fenômenos são mais significativos quanto maiores forem as magnitudes das velocidades e acelerações nas ligações.

Identificação – Robô Manipulador

O modelo dinâmico de um robô manipulador anterior tem uma propriedade muito interessante, ele é linear em relação aos seus parâmetros e pode ser expresso da seguinte maneira:

$$F = D\left(\frac{d^2Q}{dt^2}, \frac{dQ}{dt}, Q\right).\theta$$

Esse autor mostra, na sua tese de doutorado, como obter a matriz "D", de modo que o vetor de parâmetros θ corresponda a uma parametrização mínima. Os elementos de θ são combinações de parâmetros geométricos e inerciais do robô.

Nessa forma, os parâmetros podem ser estimados, a partir de dados de movimentos, por uma técnica de identificação do tipo mínimos quadrados.

As variações de parâmetros da garra também podem ser identificados de modo on-line, de maneira similar.

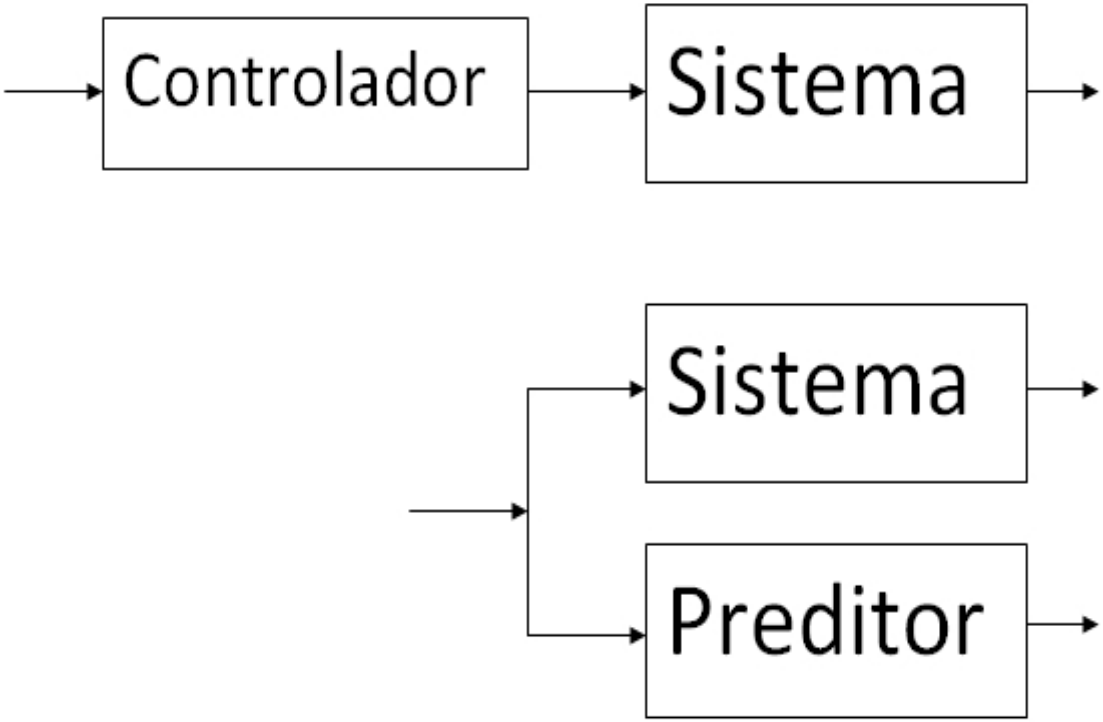
Controladores e Preditores

Controlador: "**inversa à esquerda aproximada**" do sistema que propicia o seguimento de referências ou comportamentos desejados, segundo critérios e custos adequados. Provê operação automática.

Preditor: Simula o comportamento do sistema através da solução de modelo matemático ou aproximador numérico de dados, que traduz adequadamente as **relações causais entre entradas e saídas** do sistema. Propicia estimação da saída e/ou estado, para entradas e parâmetros dados, antes da ação real. Provê operação assistida do sistema.

Controladores e Preditores

Explicar



Preditores

- Exemplo: Aciaria. Tem que simular antes, em função das condições operacionais antes de “lançar a corrida”. Erros tem perdas enormes.
- Alguns processos industriais, muito complexos, não são passíveis de automação completa e podem exigir vários especialistas humanos durante a sua operação, além do uso de sistemas especialistas artificiais, para o apoio à decisão ou à operação assistida.

Modelagem Identificação e Controle

A automação em geral exige algum modelo, com seus parâmetros já devidamente identificados. A maneira como esse modelo é expresso, a complexidade da dinâmica representada e o desempenho exigido, determinam a sua complexidade. Determinam também as opções para técnicas e estratégias de síntese de controle e a viabilidade de solução para o problema.

A Automação inteligente, em particular a Industrial, nos níveis superiores, demanda, geralmente conhecimentos adquiridos em cursos e atividades de pós-graduação. A abordagem demanda especialistas em varia áreas, por exemplo: pesquisa operacional, logística, otimização, robótica..... Visão computacional, entre outras.

A porta de entrada para ao controle e para a automação se dá na graduação, pela abordagem de uma classe muito restrita de problemas de controle de variáveis físicas, com dinâmica e especificações de desempenho muito simples

Controle de Variáveis Físicas: Nível 1

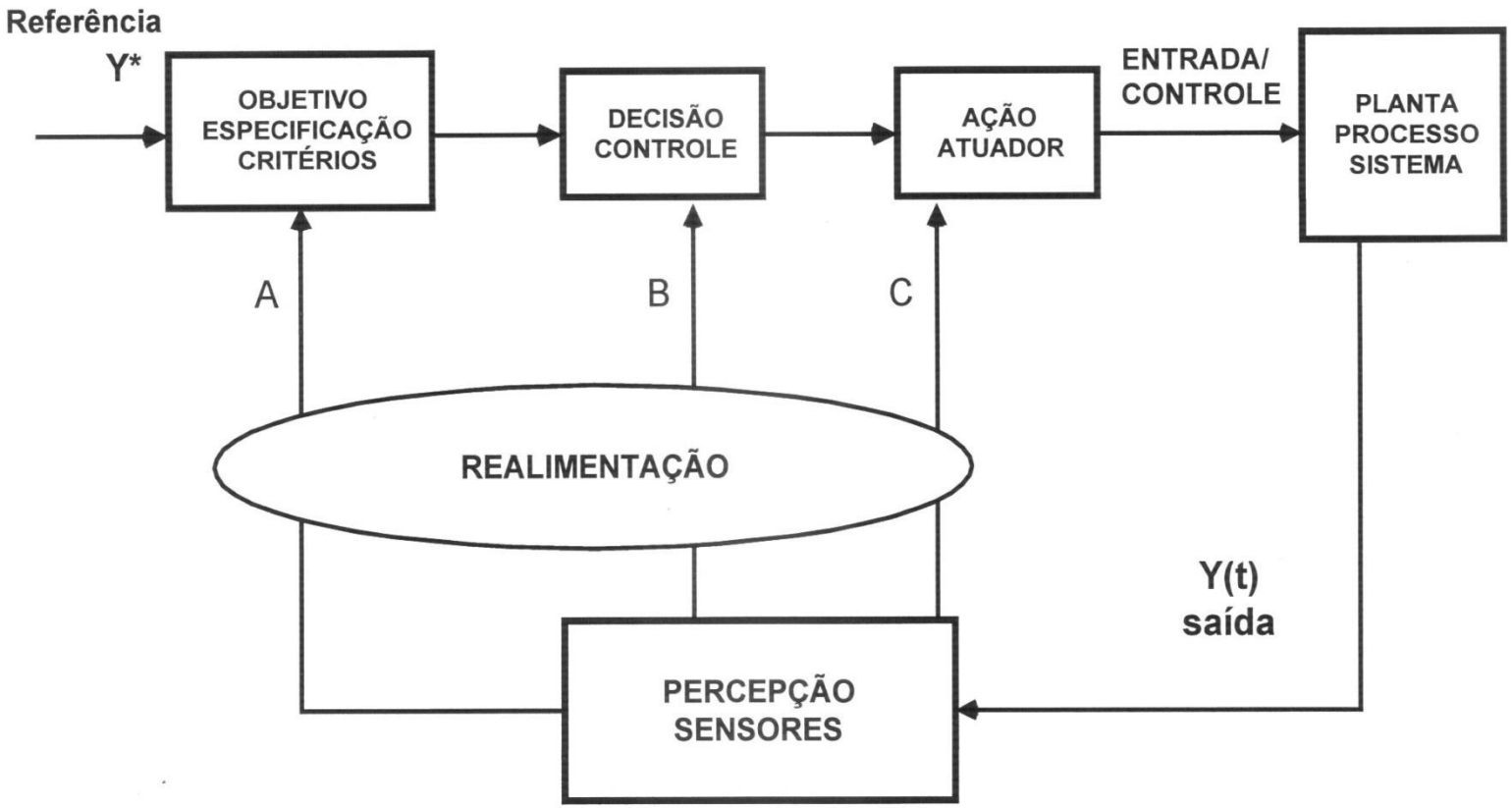
Este primeiro nível é o dos subsistemas ou elementos que compõem um sistema ou processo. Neste nível são controladas as variáveis físicas do sistema ou processo. É nesse nível, em geral, que as dinâmicas e perturbações complexas aparecem e podem complicar enormemente o problema de controle. Temos neste nível, por exemplo, sistemas de controle automáticos de posição, velocidade, aceleração, força, temperatura, pressão, umidade, vazão, etc... Como perturbações temos erros de medida e incertezas diversas, atritos, folgas, ruídos, entre outros, além das não linearidades usuais, como saturação e zona morta, além de fenômenos representados por funções não lineares diversas.

A dinâmica e as perturbações, além das especificações de desempenho vão determinar as estratégias possíveis na busca de soluções para o problema de controle.

Controle de Variáveis Físicas

No nível de controle das variáveis físicas, em função das especificações desejadas de comportamento ou desempenho e das características dinâmicas dos sistemas envolvidos, as soluções requeridas são completamente distintas e assim temos diversos problemas de controle com complexidades diferentes, dando origem às diversas técnicas para a solução desses problemas. A estrutura básica que representa os problemas de controle em geral é a mesma dos problemas de decisão, mostrada na figura a seguir. Nesta figura, se uma pessoa toma a decisão ou efetua o controle diretamente, então o controle não é automático, caso contrário o controle é automático. Nesta figura, como é usual na grande maioria das soluções, a obtenção do controle faz uso de realimentação. A realimentação é conhecida desde a Grécia antiga e suas propriedades são fundamentais no controle em geral.

O problema geral de Controle ou decisão

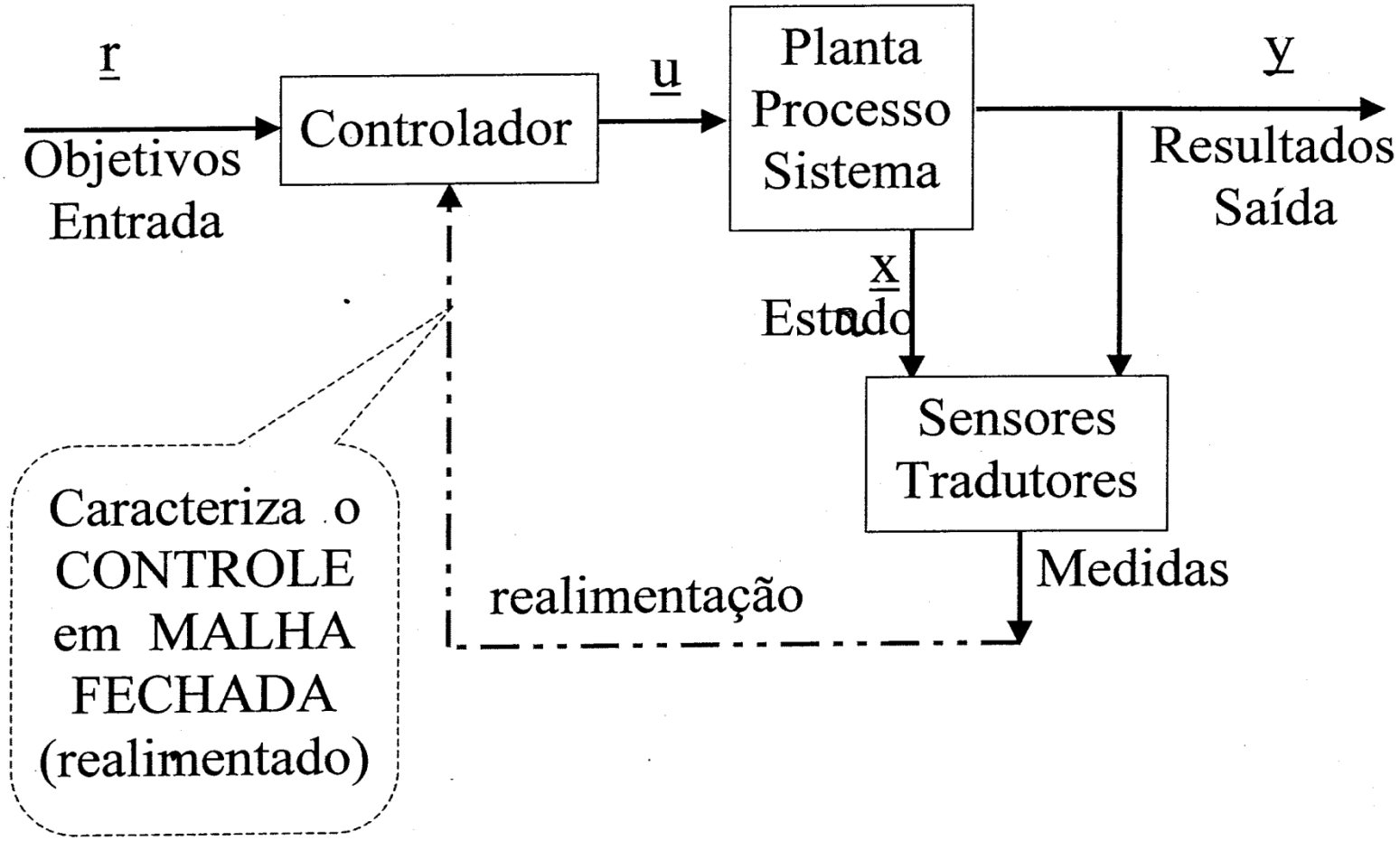


Variável Controlada e Variável de Referência

Na figura anterior temos:

- Y(t) é o vetor de variáveis de saída do bloco denominado “Planta” , são as variáveis a controlar no processo ou sistema. É o objeto do controle, as variáveis controladas. Se a planta tem somente uma variável de entrada e uma de saída, o problema é mono variável e é multivariável caso tenha mais de uma entrada ou saída. Em sistemas industriais, em geral, y(t) é uma variável simples de posição, velocidade, pressão, temperatura, nível, etc ...
- O bloco Planta, em geral também engloba o atuador, como representado na figura seguinte, e contém o “conhecimento” das relações causais entre as variáveis de controle, ou da saída do controlador e as variáveis de saída da Planta. Esse conhecimento pode estar representado por modelos analíticos, tipo equações diferenciais ou à diferenças, ou modelos numéricos, como os aproximadores neurais ou Fuzzy, ou ainda diagramas de Bode (resposta em frequência), obtidos experimentalmente.
- Y*(t), ou r(t), como na figura seguinte, é o vetor de variáveis de referência a ser seguido pela saída. Em geral, na análise clássica são usados sinais de teste, em degrau, rampa, parábola, etc ... , como veremos a seguir.

Estrutura do Controle



Exemplos de Referências de Controle

Consideremos o problema de controle de mira para se atingir um alvo.

Se o alvo é um objeto fixo, a referência é uma constante no tempo, representada por um sinal em degrau: $r(t)=y^*(t)=y^*$, y^* constante.

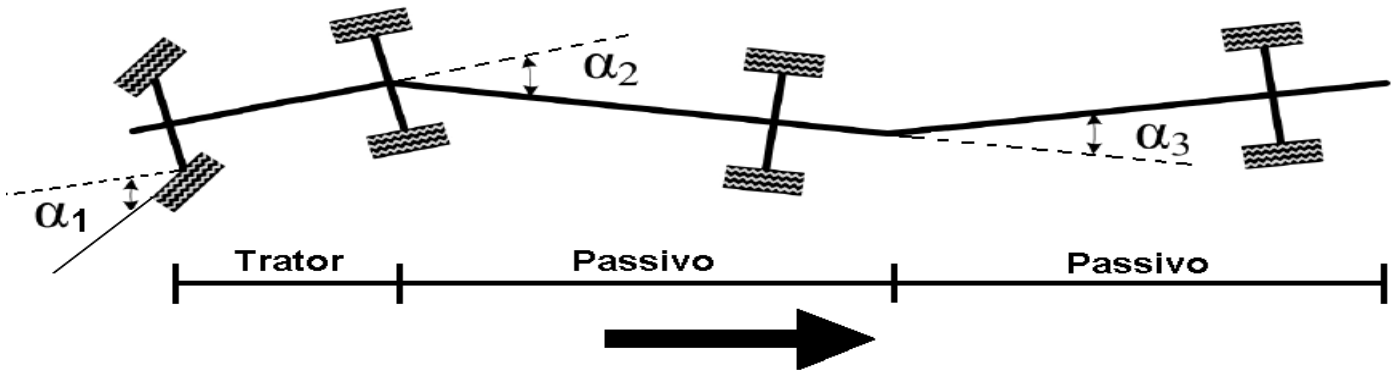
Se o alvo é um objeto que se desloca horizontalmente à uma velocidade constante, a referência é um sinal de derivada constante, representada por um sinal em rampa: $r(t)=y^*(t)=y^*.t$, y^* constante.

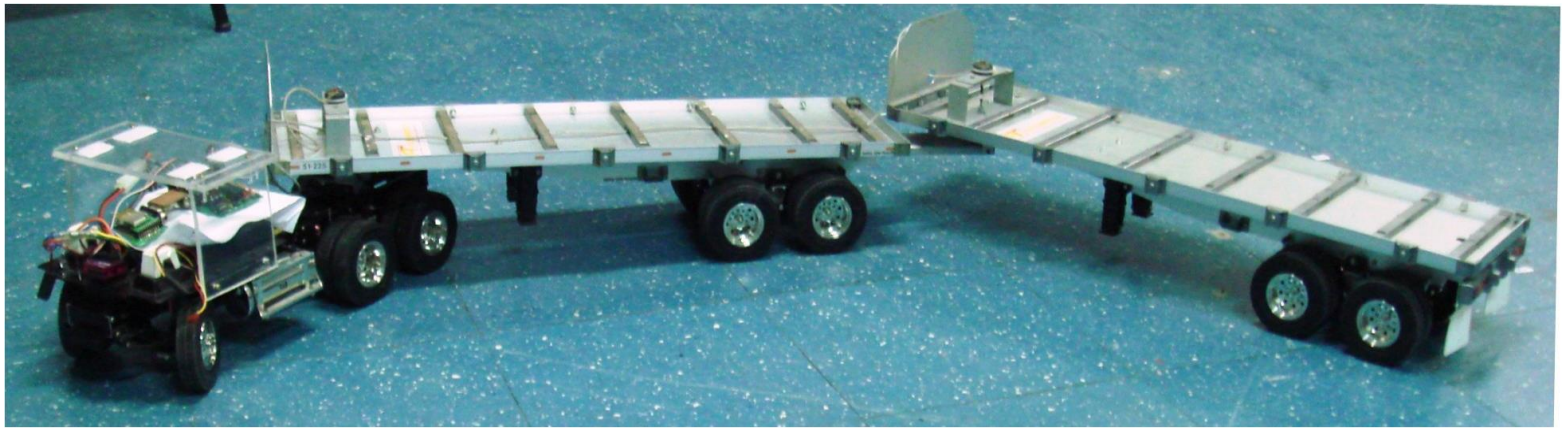
Se o alvo é um objeto que cai verticalmente, submetido unicamente à aceleração da gravidade, a referência é um sinal com segunda derivada constante que é um sinal em parábola.

A forma de atingir a referência é muito importante. Precisão final e oscilação máxima seriam especificações de desempenho relevantes

Exemplo: Robô móvel articulado

Explicar referência e controle



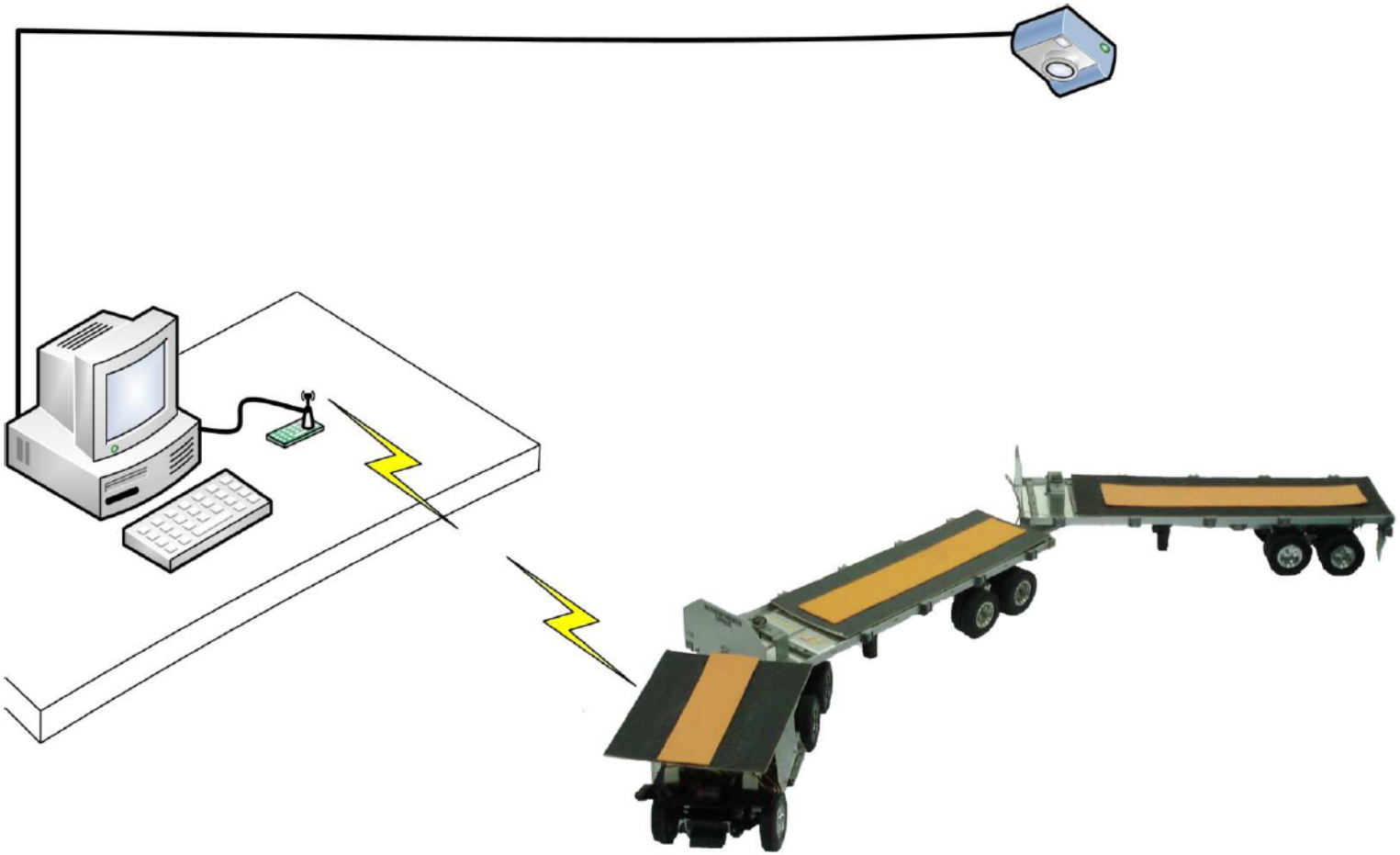


Controle Real de Robôs Móveis Articulados
Controle Neural Inverso

800 mil medidas limpas. Do autor, Universidade de Stanford, CA, USA.

Stanford robo.mp4

Robô Móvel Articulado: Controle Fuzzy Dissertação Mariana Rampinelli.



Dois Semi-reboques - Caminho Retilíneo

O sistema é capaz de manter o veículo alinhado à ré.

Dois Semi-reboques - Giro

Referência -20°

Referência +10°

O problema de Controle

O problema de controle pode ser caracterizado por quatro aspectos conexos principais:

- Complexidade da dinâmica relevante do sistema e das perturbações (atrito, deslizamento, deformações, ...)
- Conhecimento disponível sobre o sistema e sobre as perturbações. Forma de representar o conhecimento.
- Especificações de desempenho e referências: rapidez, precisão, oscilação máxima, banda passante, minimização de perdas, do uso de combustível, de energia, de tempo, de insumos, etc ...
- Desempenho vs Custo de implementação.

Exemplo: Robô Manipulador colocando peças em pallet sobre esteira transportadora.

Este sistema dá origem a uma multitude de problemas de controle, alguns mais simples, outros muito complexos, em função do que se tem de conhecimento sobre ele e do que se deseja, em termos de movimentos e desempenho. Cada conjunto de condições demanda um algoritmo de controle adequado. Esse algoritmo deve ser programado em um ou mais processadores do hardware de controle do sistema.

Como dito anteriormente esse problema tem dois níveis. No nível superior temos a coordenação de movimentos, ou o controle da situação da Garra. A solução da coordenação gera as referencias de seguimento para os diversos motores das articulações. A complexidade no controle de seguimento depende da configuração e das velocidades articulares requeridas. Para controle de movimentos rápidos, pode ser requerido um processador dedicado para cada articulação do robô. Desempenho e complexidade aumentam o custo.

Robô/ Esteira: problemas

Em tarefas de exploração o ambiente é pouco estruturado, o que demanda muita adaptabilidade e versatilidade. Em ambiente Industrial, em geral, as tarefas podem ser adequadamente estruturadas. Observamos que estruturar simplifica o problema. Considere as seguintes possibilidades:

- O robô não atua sobre o pallet ou outro objeto na esteira, fazendo a inserção da peça, o que demandaria realimentação visual e de esforço, ele só coloca a peça no pallet.
- Podemos supor o pallet numa posição fixa em relação à esteira, o que dispensa um sistema de visão para detectar a situação do pallet.
- Podemos considerar a esteira parada na colocação da peça. Temos uma referencia em degrau, ou constante.
- Se a esteira tem velocidade constante, o problema é mais complexo. A ordem da referência aumentou, é rampa agora.

Robô/ Esteira: problemas

No último caso, o sistema de controle tem que posicionar a garra do robô sobre o pallet e fazê-la seguir o movimento da esteira, com erro de velocidade desprezível. Em relação à esteira parada, o algoritmo de controle agora deve ser mais complexo. A literatura mostra que na sua estrutura, ele deve ter um integrador a mais, para ter precisão no seguimento de uma referência de ordem mais elevada, o que pode complicar mais o problema da estabilidade, provocando mais oscilações. Supondo a esteira parada, consideramos ainda os casos:

- Podemos customizar e comutar os algoritmos de controle para o transporte rápido, com a garra vazia, ou para as diversas peças consideradas em tarefas.
- Podemos customizar e comutar entre um algoritmo de controle de transporte rápido e um para posicionamento preciso, mais lento, com a garra próxima ao pallet. Cada situação corresponde a uma dinâmica distinta e demanda algoritmos adequados.

Robô/ Esteira: problemas

De fato, cada articulação do robô vê uma dinâmica diferente e precisa de síntese de controle adequada em separado. Com a articulação em movimento, impulsionada por seu sistema de acionamento, varias reações ao movimento aparecem, além das que são presentes com o robô parado, como o atrito e a gravidade sobre os diversos elementos da cadeia mecânica articulada. Essas reações são acoplamentos não lineares, inerciais e de velocidade (coriolis e centrífuga).

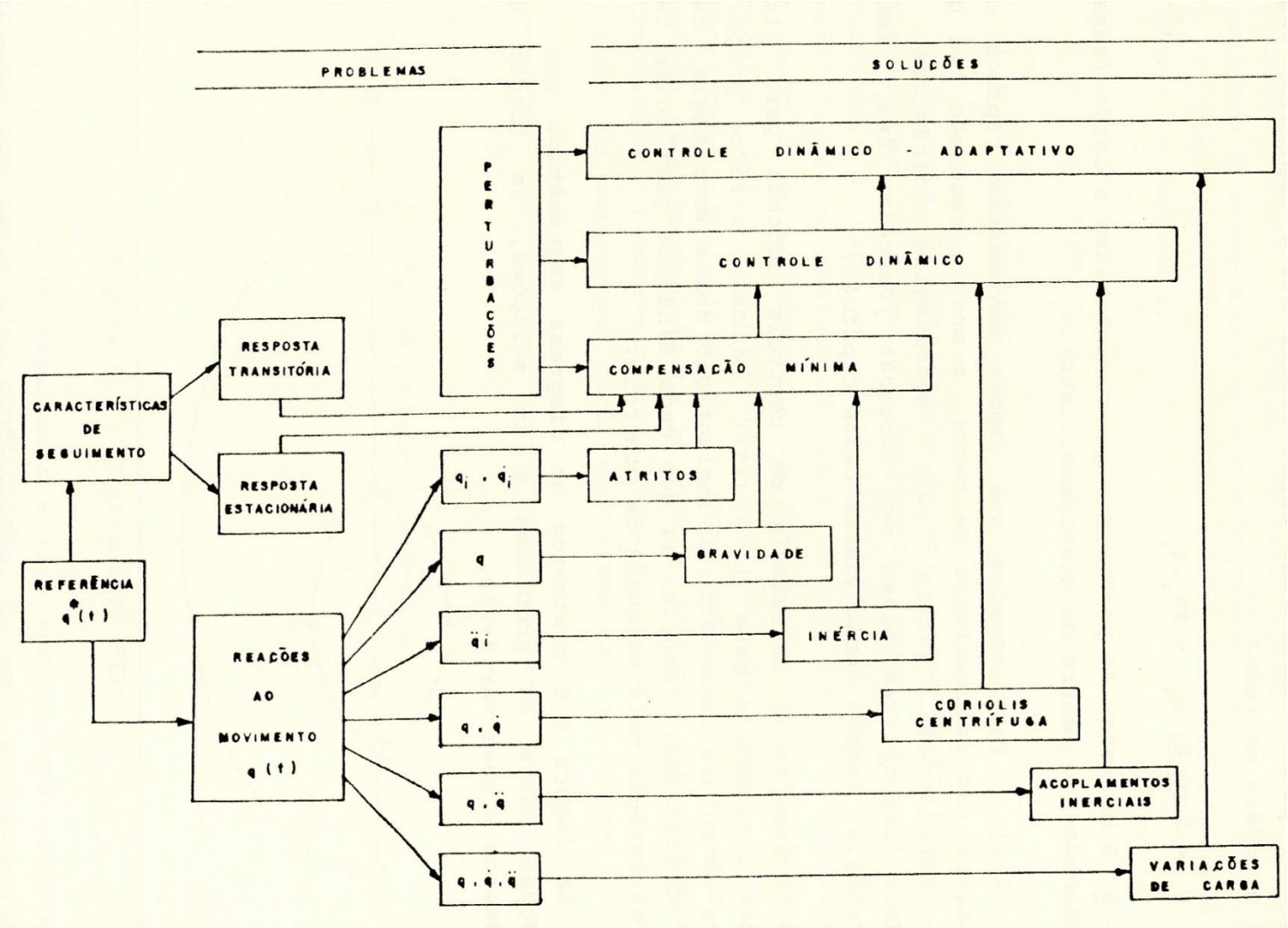
Quando o modelo dinâmico dessas reações é conhecido e além disso os parâmetros característicos do robô foram identificados, por medidas ou estimação, algumas estratégias baseadas neste modelo são propostas na literatura para serem adicionadas ao controle linear:

Controle Preditivo Feedforward, baseado no movimento de referência.

Controle Dinâmico Feedback, baseado no movimento real.

Controle Dinâmico Adaptativo, quando adiciona identificação on line das variações de carga no elemento terminal, ou garra.

Controle de um Robô Manipulador



Classificação dos problemas de controle pela dinâmica dos sistemas envolvidos

Como exemplo desse ultimo caso considerado temos um robô que derrama um cadinho em várias formas e assim o ultimo elemento perde massa durante a tarefa. Outros exemplos de sistemas que perdem ou variam massa são o elevador e o foguete. Vimos assim que, no nível de controle das variáveis físicas, em função das especificações desejadas de comportamento ou desempenho e das características dinâmicas dos sistemas envolvidos, as soluções requeridas são completamente distintas e assim temos diversos problemas de controle com complexidades diferentes, dando origem a diversas técnicas para a solução, citamos, por exemplo:

Classificação dos problemas de controle pela dinâmica dos sistemas envolvidos

- Controle Ótimo: Síntese baseada em técnicas de otimização, buscando na operação minimizar perdas, energia, combustível, tempo, etc...
- Controle não linear: Síntese baseada em não linearidades modeladas, buscando estabilidade global, segundo Lyapunov.
- Controle Adaptativo: Técnicas com estratégias diversas de síntese para sistemas com parâmetros variáveis ou incertezas.
- Controle Estocástico: Para problemas onde a informação sobre as variáveis é probabilística.

Classificação dos problemas de controle pela dinâmica dos sistemas envolvidos

- Controle Fuzzy: Quando o conhecimento sobre o Controle é modelado como um aproximador numérico, baseado em lógica multivalente Fuzzy. Também podemos fazer a síntese, obtendo uma inversa à esquerda fuzzy de um modelo fuzzy da planta já validado.
- Controle Neural Inverso: Redes neurais artificiais podem ser usadas para copiar ou aproximar qualquer tipo de conhecimento causal apresentado sob a forma de dados numéricos. Se temos uma rede neural que copia adequadamente uma planta, podemos treinar uma outra rede, como inversa à esquerda, que deve ser uma boa solução a ser adicionada ao controle linear, que vai garantir robustez.

Os problemas anteriores são estudados cursos de pós graduação.

Controle na graduação

Nos cursos de graduação, em geral, são estudados problemas de controle de sistemas mono ou multivariáveis mas com dinâmica relevante linear e invariante, isto é, são descritos por equações diferenciais a coeficientes constantes. Essa formulação com modelos contínuos, no caso monovariável é denominada de Controle Clássico.

A formulação discreta, via equações à diferenças, para problemas lineares, também é estudada, visto que a maioria dos controles é programada em processadores sequenciais digitais. O problema da implementação digital, ou do Controle Digital, é o erro de quantificação na codificação do sinal contínuo, que não é considerado na abordagem discreta, por não ser linear. O efeito do erro de quantificação no desempenho pode ser estudado, à posteriori, via simulação (Simulink)

Embora linearidade e invariância possam parecer muito restritivas, porque todos os sistemas reais tem algum tipo de não linearidade, variação de características e ruídos, na prática, um numero considerável de sistemas pode ser linearizado em pontos ou trajetórias de operação. A partir daí, podemos fazer uma síntese linear aproximada e ter o desempenho verificado em simulação, frente a essas não linearidades, variações e perturbações.

Controle na graduação

A teoria necessária para abordar os problemas lineares e invariantes, mono ou multivariáveis, contínuos ou discretos, constitui a “porta de Entrada “ na automação em todas as áreas de aplicação.

Essa teoria básica é ministrada na graduação na UFES, pelo Departamento de Engenharia Elétrica em 3 disciplinas:

- Sinais e Sistemas
- Análise e Modelagem de Sistemas Dinâmicos
- Sistemas Realimentados

Algumas disciplinas optativas complementares são oferecidas:

- Controle Digital
- Controle Preditivo
- Controle Inteligente : Aproximadores Fuzzy e Neurais, Algoritmos Genéticos

Algumas disciplinas são pré-requisitos essenciais outros são úteis:

- Álgebra Linear, Variáveis Complexas, Física em geral, Transformadas, Circuitos, Conversão Eletromecânica, etc...

Explicitamos, a seguir, rapidamente, as técnicas de controle vistas na graduação.

CONTROLE CLÁSSICO ou analógico

As especificações de desempenho são definidas no domínio do tempo ou da frequência. O sistema é descrito por equações diferenciais lineares e invariantes (parâmetros constantes). O sistema é monovariável, com uma única variável de atuação, controle ou entrada e uma única variável a controlar ou saída.

A ferramenta matemática básica no controle analógico é a Transformada de Laplace (representação por funções de transferência).

CONTROLE DIGITAL

O sistema é descrito por equações à diferenças lineares e invariantes. O sistema é monovariável e as especificações são domínio do tempo ou frequência.

A ferramenta matemática básica no controle digital é a Transformada Z (representação por funções de transferência pulsada).

CONTROLE MODERNO

É uma designação genérica para a formulação de problemas com variáveis de estado, usualmente para sistemas lineares e invariantes. O sistema pode ser multivariável, isso é, com mais de uma entrada e/ou saída, com especificações diversificadas, cada uma dando origem a uma técnica diferente. Na graduação, para problemas lineares e invariantes, a técnica ministrada é a da Alocação de Polos por Realimentação de Estados com Observador de Estados.

As ferramentas matemáticas básicas são a álgebra linear e a análise matricial (representação por variáveis de estado).

CONTROLE

Problemas Vs Dinâmica

Clássico - Linear / Monovariável
Contínuo (analógico)
Invariante
Modelos G(s) Laplace

Digital - discreto (digital)
Modelos G(z)

Multivariável - Várias Técnicas
Modelos de estado
Alg.Linear/Matrizes

Ótimo
Não Linear
Adaptativo
Estocástico
Fuzzy/Neural
Identificação
Sistemas Complexos

Introdução ao Controle Linear

- Dinâmica: Sistema linear, invariante, contínuo ou discreto (*), mono ou multi-variável.
- Conhecimento: Modelo G(S ou Z) ou {A,B,C,D} identificado (**). Identificação de modelos e controle de velocidade e posição em laboratório.
- Especificações: Parâmetros da resposta a sinais padrões de referência, ou da resposta em freqüência.
- Soluções: PD, PI, PID, Atraso, Avanço, Alocação de Pólos via Realimentação de Estado e Observadores de estado, em disciplinas obrigatórias. (***)

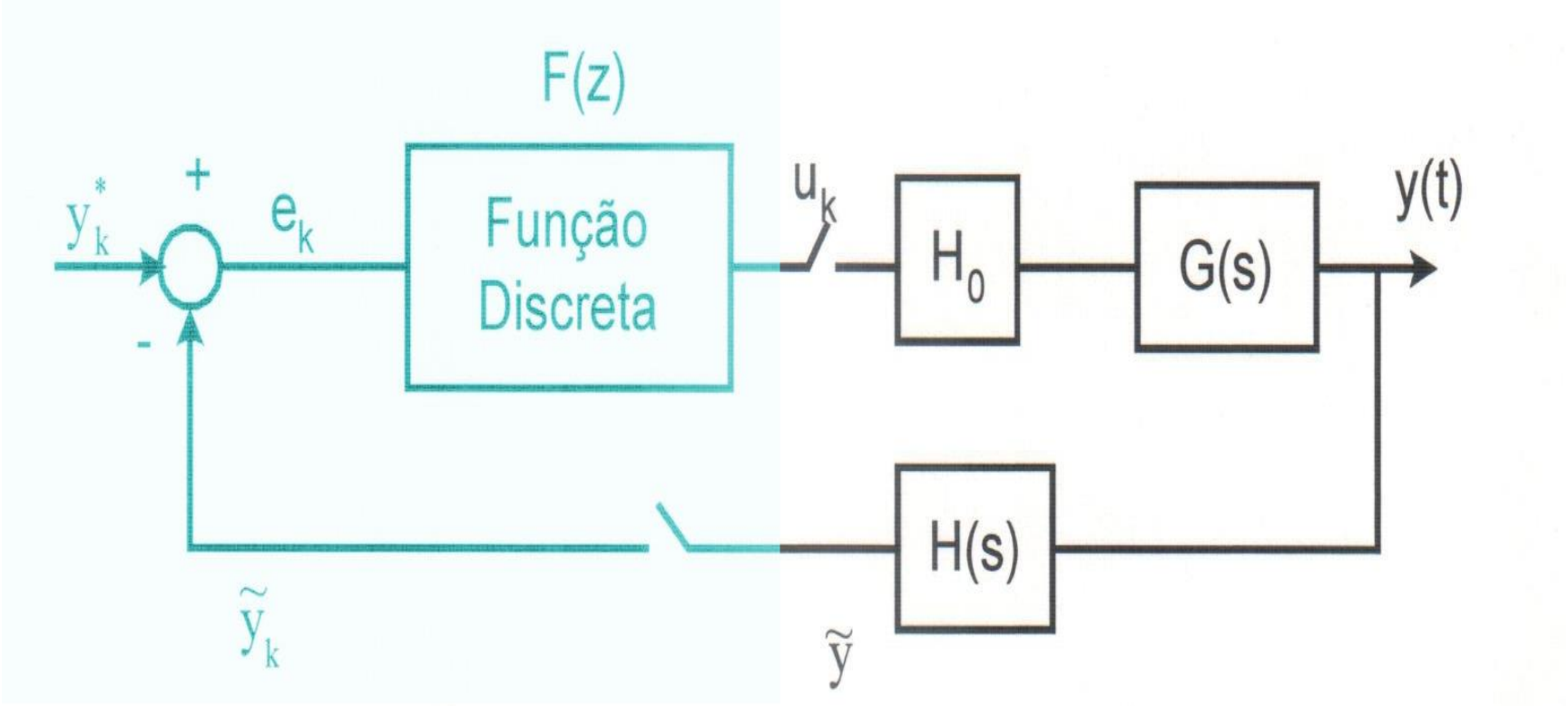
Observações

(*) Discreto é **menos específico** ou mais **geral**

(**) É necessário supor conhecidos ou identificados os parâmetros da planta, pois um problema real de modelagem e identificação leva meses para ser resolvido.

(***) O desempenho do Controle é testado em Simulink para algumas não linearidades, como saturação, zona morta, ruídos, amostragem, erro de quantificação, etc...

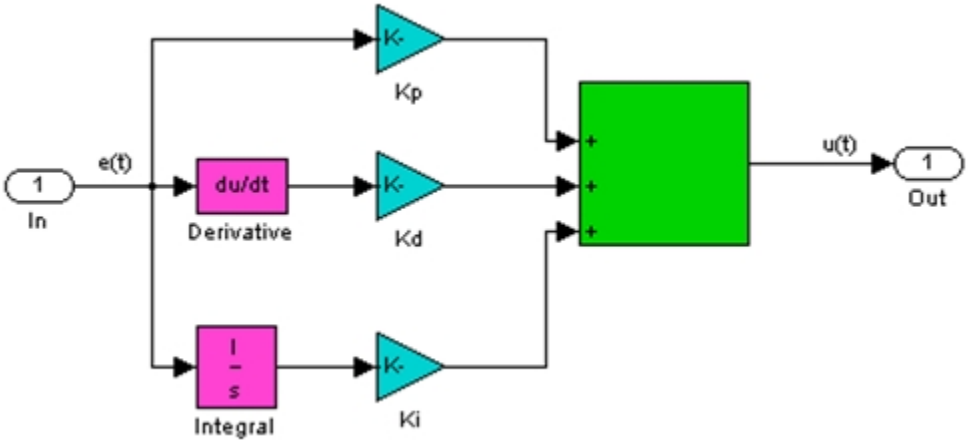
Controle Digital
Representação – Diagrama de Blocos

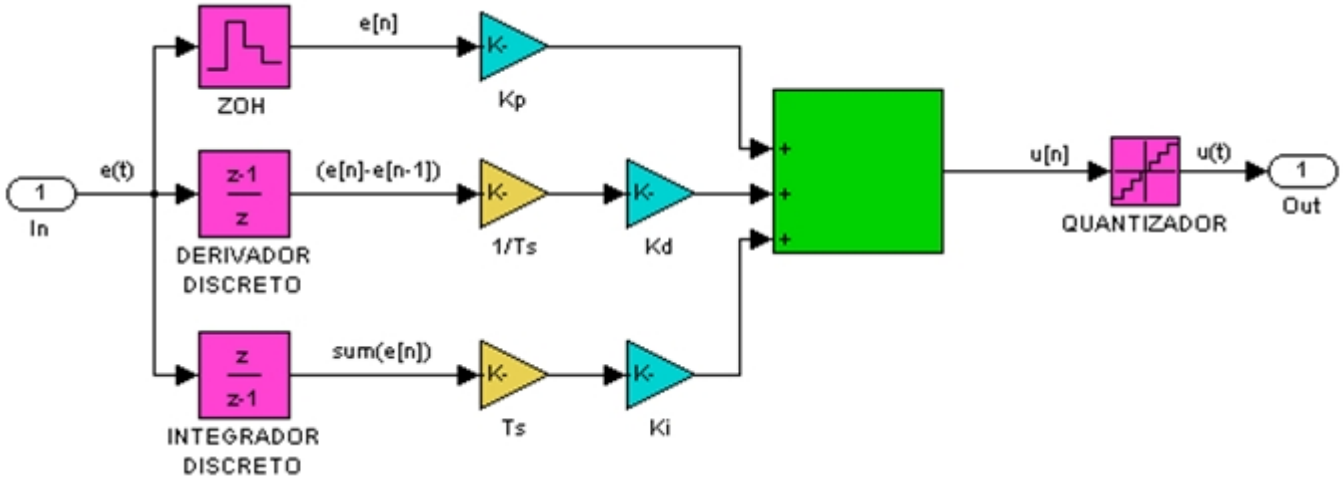


Equações à diferenças
Transformada Z

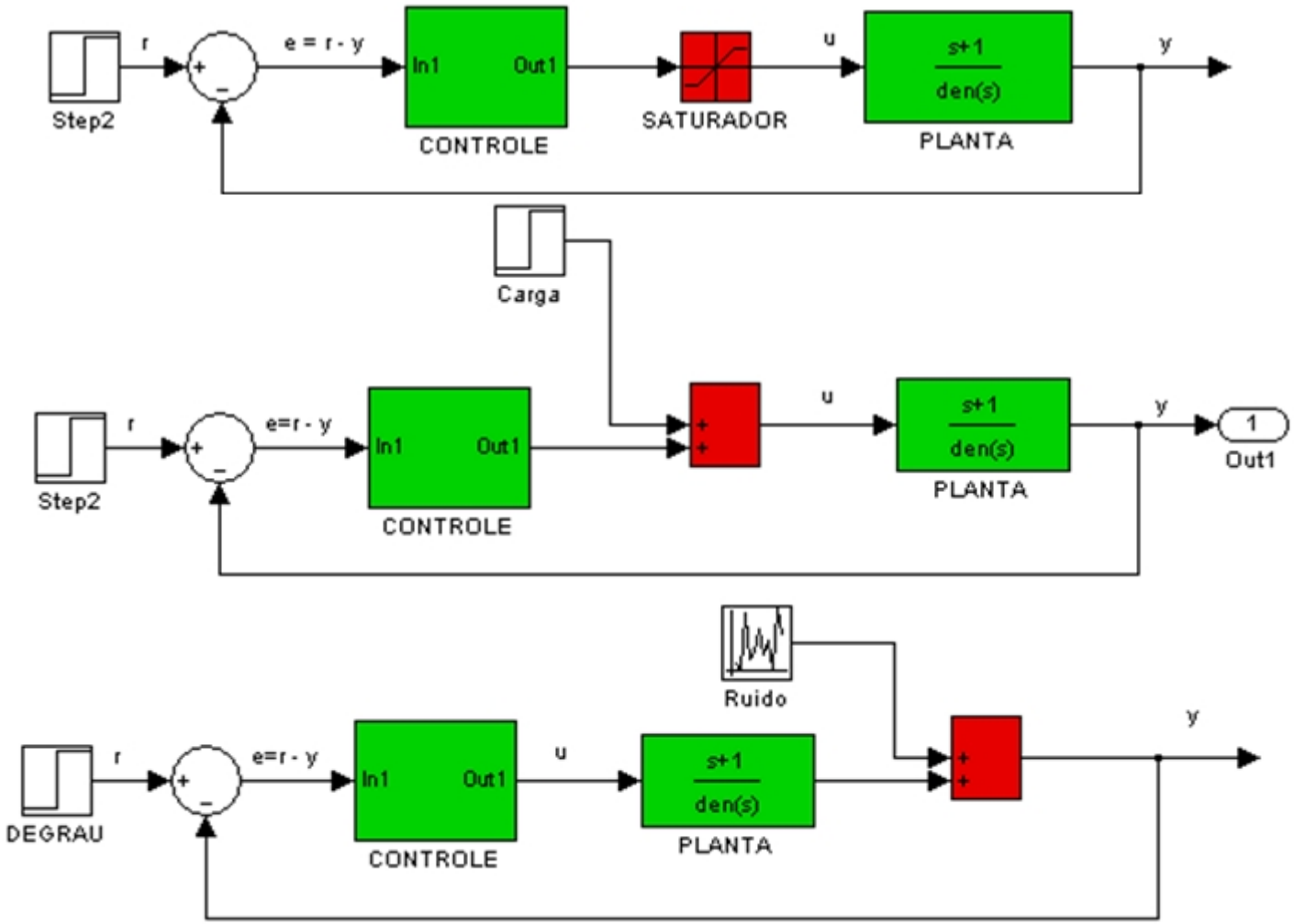
Equações diferenciais
Transformada de Laplace

Controle Clássico: PID Contínuo/Discreto





Desempenho face às não linearidades



Especificações Clássicas

- No domínio da freqüência: margem de fase, banda passante e ressonância em MF
- Resposta a sinais de referência padrões: Estabilidade transitória (Mp e ξ) e erro estacionário (e∞):

➢ Degrau: ref. constante, alvo estático, regulador

➢ Rampa: derivada constante, alvo a velocidade constante

➢ Parábola: aceleração constante. (alvo caindo na vertical, acc. gravidade)

Síntese Clássica

- O ajuste de estruturas clássicas de controle está baseada na alocação adequada dos pólos e zeros do controlador, tendo em vista as especificações de desempenho.
- “Grosso modo”, numa visão empírica, os efeitos básicos de compensação são no **ganho**, na “**inércia equivalente**” e na “**dissipação equivalente**”.

Inércia: Realimentação **positiva** de aceleração ou corrente .

Dissipação: Realimentação da derivada, derivada do erro, adição de atrito viscoso, resistência, freio magnético, etc...

Complicando o problema

- Se a dinâmica é não linear, variante e/ou parcialmente conhecida, as soluções lineares anteriores podem não ter desempenho adequado. Em função do caso podemos tentar o Controle não linear, o Adaptativo, o Estocástico, etc...
- Para critérios diferentes, por exemplo controles que minimizam energia, combustível, tempo ou perdas podemos tentar o Controle Ótimo.
- As técnicas de Otimização são necessárias na solução de problemas de busca em Controle e Decisão.

Exemplo: Elevador ideal

- Massa varia: nenhum ou vários passageiros
- Referência: Aceleração máxima confortável + Velocidade máxima de transporte + Desaceleração máxima confortável
- Sem sobre-sinal (oscilações)
- Erro estacionário desprezível (tropeçar)
- Várias não linearidades presentes.

Soluções avançadas vs Lineares

Na grande maioria dos casos, onde uma técnica avançada é necessária, ela, normalmente, “lineariza”, “desacopla”, ou “cancela” dinâmicas complexas em malha aberta, mas tem pouca robustez, ou horizonte de validade insuficiente e precisam de uma estrutura clássica para dar robustez em malha fechada. A abordagem linear é necessária em todos os casos.

Problemas: O controle clássico é desconhecido por muitos “controleiros” avançados, além de ser necessário identificar os erros de compensação não lineares em malha aberta, para a síntese linear.

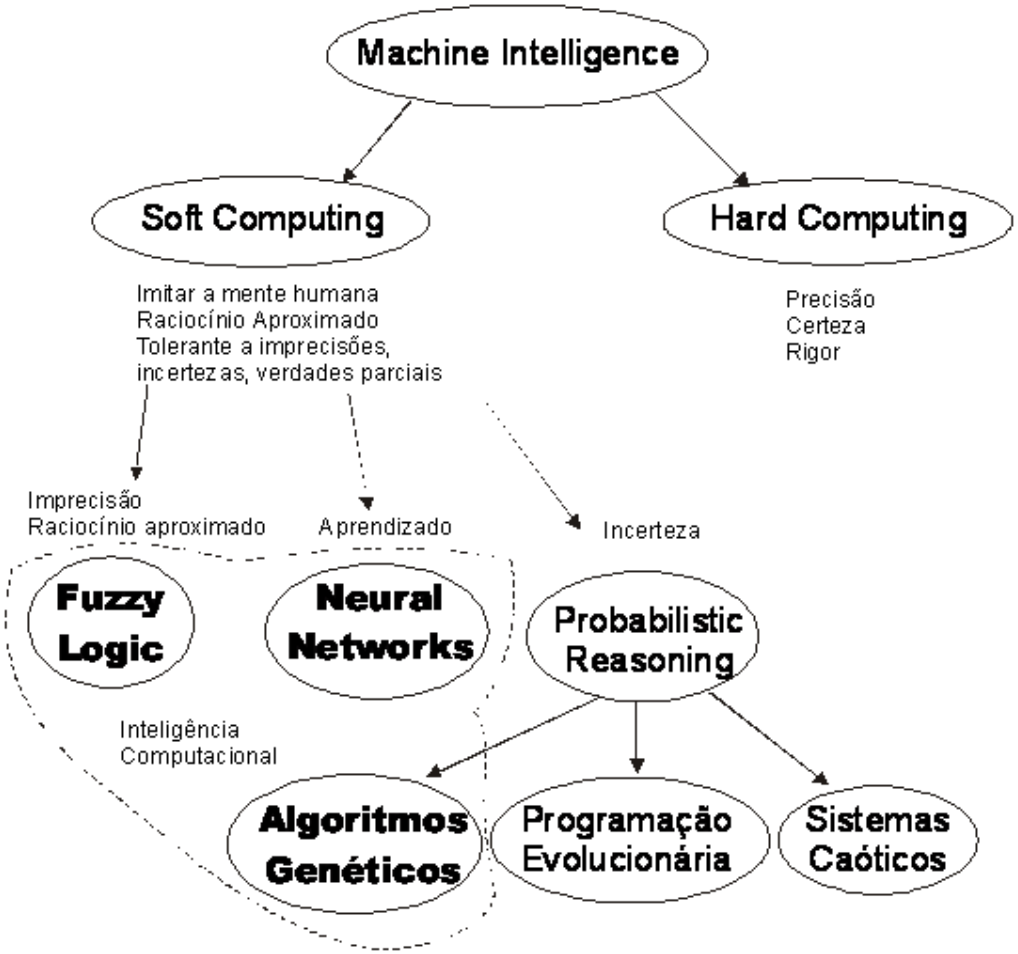
O “Controle Inteligente”

As soluções citadas anteriormente supõem a existência de modelos, lineares ou não, precisos e com parâmetros identificados, também com precisão.

Consideremos agora as situações onde aspectos essenciais da dinâmica estão somente na “cabeça” de especialistas, ou só se dispõe de dados numéricos das variáveis de entrada e saída do sistema, ou a complexidade da dinâmica inviabiliza a modelagem.

→ Procuramos abordagens “model free”, via aproximadores numéricos neurais ou fuzzy

Inteligência Computacional



Exercício para Casa

- Ler o primeiro capítulo do Kuo, ou Ogata, ou Dorf....qualquer um.
- Internet: História do Controle Automático.
-
- Aulas on-line.
-
- Indústria 4.0. Ver notas de aula Klaus.